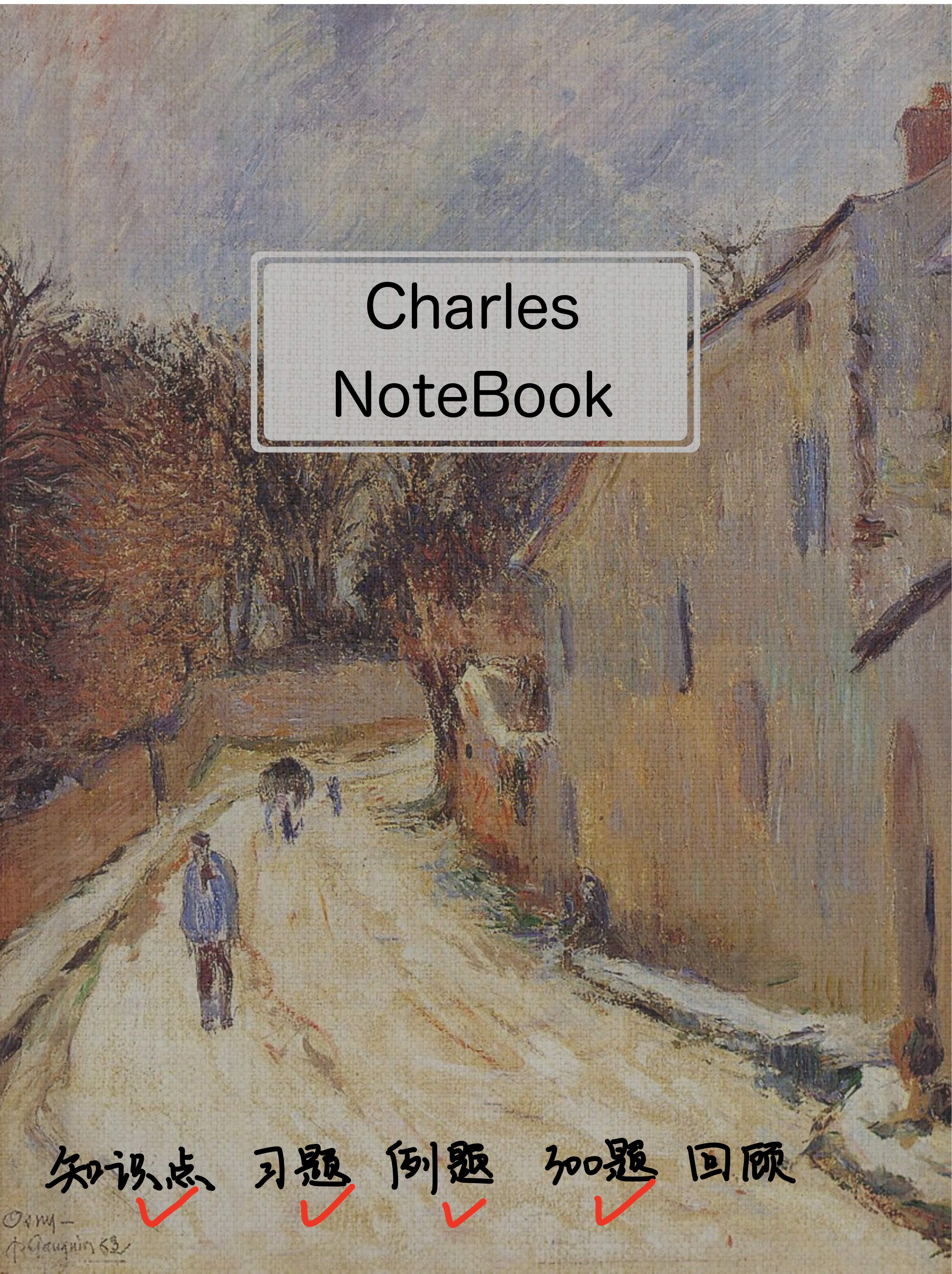
# Charles NoteBook




知识点 习题 例题 加题 回顾

① ε语言 —— 四句话 —— 已知一极限，证另一极限
三步曲 —— 单独证明极限

② 唯一性：可以证$\{a_n\}$发散　例1.2.3
有界性："无界变量但不是无穷大量"　例1.2.4
保号性：脱帽：没等号，带帽：有等号

③ 遇到递推式　1) 单调有界准则
2) 定义法

# 一、引言

$\forall \varepsilon>0$，$\exists N>0$，$n>N$ 时 恒有 $|x_n-a|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$

$\boxed{\begin{array}{l}\text{三步} \quad ① \text{写距离} \ |x_n-A| \overset{令}{<} \varepsilon \\ \quad ② \text{反解出 } n \text{ 的范围} \quad n>g(\varepsilon) \\ \quad ③ \ \exists N>0,\ \text{取 } N=[g(\varepsilon)]+1\end{array}}$

例1.2.1 单独证明极限 —— 用三部曲

用定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n=0$（$q$ 为常数且 $|q|<1$）

证明 ① $|q^n-0|<\varepsilon$，不妨设 $\varepsilon\in(0,1)$

② $n\underbrace{\ln|q|}_{<0}<\ln\varepsilon$，$n>\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$

③ 取 $N=\left[\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1$ 则当 $n>N$ 时，有 $n>\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$ 则 $|q^n-0|<\varepsilon$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n=0$

注1 $a_n$ 是首项为 $a_1$，公比为 $q\neq1$ 的等比数列 $S_n=\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q} \xrightarrow{|q|<1} S=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{a_1}{1-q}$

q为常数

注2 $|q|<1 \not\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} q^n=0$

如果不是常数

eg.

如 $q=1-\frac{1}{n}$，$n=2,3,\cdots \Rightarrow |q|<1$

但 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n=\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{1}{n})^n \overset{1^\infty}{=} \lim\limits_{n\to\infty} e^{n(1-\frac{1}{n}-1)}= e^{-1}$

例1.2.2 已知某极限，证另一个极限，用 $\varepsilon$-$N$ 语言

证明 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=A$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|A|$ $\quad ||a_n|-|A||$

$\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，$n>N$ 时，有 $|a_n-A|<\varepsilon$

由 $||A|-|B||\le|a-b|$，则 $||a_n|-|A||\le|a_n-A|<\varepsilon$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|A|$

注：若 $A=0$ 则 $||a_n|-|A||=|a_n-0|$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n=0 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0$

思路：欲证 $a_n\to0$，转化成证 $|a_n|\to0$

- 下标重排（取 $a_{2k}$，$a_{2k-1}$）

① 如果 $\{a_n\}$ 收敛 则任何子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}=\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

② 至少一个子列发散，或 两个子列收敛到不同的值 则 $\{a_n\}$ 发散

例1.2.3

证明 $\{n^{(-1)^n}\}$ 极限不存在 $(1\ 2\ \frac{1}{3}\ 4\ \frac{1}{5}\ 6\ \frac{1}{7}\ 8 \cdots)$

取 $n=2k$，$a_{2k}=(2k)^{(-1)^{2k}}=2k$ 发散

$\Rightarrow \{n^{(-1)^n}\}$ 发散

例1.2.4

设 $x_n=\begin{cases}\frac{n^2+\sqrt{n}}{n}, & n\text{为正奇数}\\ \frac{1}{n}, & n\text{为正偶数}\end{cases}$ 则当 $n\to\infty$ 时 $x_n$ 为？

$\lim\limits_{n\to\infty} x_{2k}=0$

$\lim\limits_{k\to\infty} x_{2k-1}=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{(2k-1)^2+\sqrt{2k-1}}{2k-1}=+\infty$ 发散

有常数 有无穷大

$x_n$ 为 [ 无界变量但不是无穷大量 ]

二 性质

唯一性，有界性 保号性

脱帽：$\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}=a>0 \Rightarrow n>N$ $\boxed{x_n}>0$

带帽：$\boxed{x_n}\geq 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a \Rightarrow \boxed{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}=a\geq 0$

例1.2.5

设 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=3$ 证明 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的极限存在，并求出它们的极限值.

$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=1\\ \lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=3\end{array}\right\}\rightarrow\begin{cases}\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)+\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\lim\limits_{n\to\infty}2a_n=4 \rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}a_n=2\\ \lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)-\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\lim\limits_{n\to\infty}2b_n=-2 \rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}b_n=-1\end{cases}$

极限的四则运算规则

"设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=b$" 则

① $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n\pm y_n)=a\pm b$

② $\lim\limits_{n\to\infty}x_n\cdot y_n=a\cdot b$

③ 若 $b\neq 0$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\frac{a}{b}$

要转化为这个

例1.2.6

极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}})=?$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+3\sqrt{n})-(n-\sqrt{n})}{\sqrt{n+3\sqrt{n}}+\sqrt{n-\sqrt{n}}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}}+\sqrt{n-\sqrt{n}}}=2$

**例1.2.7** [夹逼]

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\right)$

$$1=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+n}<\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i}<\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1$$

$\therefore$ 原式 $=1$

**例1.2.8**

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a\ (a>0)$ $a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)$

证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在 并求其值.

遇到递推式 ① 单调有界准则
② 定义法

① $a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)\geq\frac{1}{2}\,2\sqrt{2}=\sqrt{2}$ (有下界)

② $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{a_n}-\frac{a_n}{2}=\frac{2-a_n^2}{2a_n}\leq 0$ (单减)

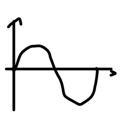
单调有界准则 $\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$

$\therefore$ $A=\frac{1}{2}\left(A+\frac{2}{A}\right)\Rightarrow A=\pm\sqrt{2}$ 又$\because$ $A\geq\sqrt{2}$

$\therefore\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\sqrt{2}$

**例1.2.9**

设 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_1<\pi$, $x_{n+1}=\sin x_n\ (n=1,2,\cdots)$ 证 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求极限



① $x_{n+1}-x_n=\sin x_n-x_n<0$ 单减

② $x_n=\sin x_{n-1}\geq 0_{\ x\in(0,\pi)}$ 有下界

单调有界准则: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$

$A=\sin A\Rightarrow A=0$

**例1.2.10**

设 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=0$ $a_1=1$ $2a_{n+1}=a_n+a_{n-1}$, $n=1,2,\cdots$

(1) 证明 $a_{n+1}-a_n=\left(-\frac{1}{2}\right)^n$, $n=1,2,\cdots$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ ?

(1) $a_{n+1}=\frac{a_n+a_{n-1}}{2}\rightarrow a_{n+1}-a_n=\frac{a_{n-1}-a_n}{2}$

设 $a_{n+1}-a_n=b_n \qquad b_1=a_0-a_1=-1$

$b_{n+1}=\frac{-1}{2}b_n$

$\therefore b_{n+1}=-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\cdot(-1)=-\left(-\frac{1}{2}\right)^n$

$\therefore a_{n+1}-a_n=\left(-\frac{1}{2}\right)^n$

(2) $a_1=1 \quad a_n=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}+a_{n-1}=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}+\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}+a_{n-2}$

$$=\sum_{i=0}^{n-1}\left(-\frac{1}{2}\right)^i$$

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1(1-q^n)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\frac{2}{3}$$

习2.1

用定义证明 $\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{(-1)^n}{n}\right]=1$

① $\left|\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)-1\right|=\left|\frac{(-1)^n}{n}\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon$

② $n>\frac{1}{\varepsilon}$

③ 存在$N$ $>\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$ 时，$n>N$时，$\frac{1}{n}<\varepsilon$ 　　得证

习2.2

求极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$

$$1=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+i}}\le\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=1$$

$\Rightarrow$ 原式$=1$

习2.3

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right)$$

$$\frac{1}{2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+2n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2+n+n}\le\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2+n+i}\le\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2+n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n+1}=\frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ 原式$=\frac{1}{2}$

习2.4

设 $a_n=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}$ $(n=1,2,\cdots)$，证明数列$\{a_n\}$收敛

① $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}<\lim_{n\to\infty}1+\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}=2$

② $a_{n+1}-a_n>0$ 　单增

$\therefore$ 收敛

## 习2.5

设 $x_1=2$ $\quad x_n+(x_n-4)x_{n-1}=3$ $\quad$ 求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

$(x_n-4)(x_{n-1}+1)=-1$

$x_n=4-\frac{1}{1+x_{n-1}}=\frac{3+4x_{n-1}}{1+x_{n-1}}$ $\qquad \frac{-x_{n-1}^2+3+3x_{n-1}}{1+x_{n-1}}$

$x_n-x_{n-1}=4-\left(\frac{1+x_{n-1}+x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}}\right)=3-\frac{x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}}=3+\frac{x_{n-1}^2}{x_n-4}$

设 $x_k>0$, 则 $\frac{1}{1+x_k}\in(0,1)$ 则 $x_{k+1}=4-\frac{1}{1+x_k}\in(3,4)>0$

有上界

又 $\because x_1>0$ $\quad\therefore x_n>0$

$x_{n+1}-x_n=\frac{3+4x_n}{1+x_n}-\frac{3+4x_{n-1}}{1+x_{n-1}}=\frac{(3+3x_{n-1}+4x_n+4x_nx_{n-1})-(3+4x_{n-1}+3x_n+4x_nx_{n-1})}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}$

$=\frac{(x_n-x_{n-1})}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}$

$\therefore x_{n+1}-x_n$ 与 $x_n-x_{n-1}$ 同号

$\because x_2-x_1>0$ $\quad\therefore x_n-x_{n-1}>0$ $\qquad\therefore$ 单增

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在 $=A$

$A+(A-4)A=3$

$A^2-3A-3=0$

$\Delta=9+12=21$

$A=\frac{3\pm\sqrt{21}}{2}$

## 300.2.1

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$ $\quad \lim\limits_{n\to\infty} b_n=1$ 则

A: $\forall n$ $\quad a_n<b_n$ ✗

B: $n>N$ $\quad a_n<b_n$ ✓

C $\lim\limits_{n\to\infty} b_n/a_n$ 存在 ✗

D $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n$ 不存在 ✗

## 300.2.2

$x_n=\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\cdots+\frac{1}{4n^2-1}$, $n=1,2,\cdots$ $\qquad$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=$ ?

$\frac{1}{4n^2-1}=\frac{1}{(2n+1)(2n-1)}$

原 $=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}$

## 300.2.3

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n-2}\right)^n \overset{1^\infty}{=} \lim\limits_{n\to\infty} e^{n\frac{n+1-n+2}{n-2}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3n}{n-2}}=e^3$

## 300.2.4

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}}\right)$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+\sqrt{n})-(n-\sqrt{n})}{\sqrt{n+\sqrt{n}}+\sqrt{n-\sqrt{n}}}$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}+\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{n}}}} = 1$

**300.2.5** (A)

$\{x_n\}$满足 $x_n>0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n} = \dfrac{1}{2}$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$

**300.2.6**

设 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{99}}{n^k-(n-1)^k}$ 存在且 $\neq 0$，$k=?$

原 $\overset{洛}{=} \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{99!}{99![n^{k-99}-(n-1)^{k-99}]} \overset{k=100}{=} \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n-(n-1)} = 1$ 　 $k=100$

**300.2.7**

求 $\lim\limits_{n\to\infty} (1+2^n+3^n)^{\frac{1}{n}}$

$= e^{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln(1+2^n+3^n)}{n}} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2^n\ln2+3^n\ln3}{1+2^n+3^n}} = 3$ 　带头大哥.

**300.2.8**

求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}$

① $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}} < \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1+\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{i(i+1)}} = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1+1-\frac{1}{n}} = 1$

② $a_n - a_{n-1} > 0$ 单增.

→ $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}} = A$

$\underset{\overset{\|}{1}}{\sqrt[n]{n}} \leq \underset{夹}{\sqrt[n]{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}} \leq \underset{\overset{\|}{1}}{\sqrt[n]{n}}$ 　 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n}\ln n} = 1$

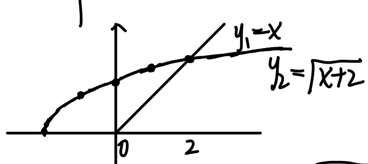
**300.2.9**

$x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ $(n=1,2,\cdots)$ 　 $x_1=\sqrt{2}$ 　 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

$\left.\begin{cases} x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} \\ x_1 = \sqrt{2} \end{cases}\right\} \to x_n > 0$

$y_1 = x$

$y_2 = \sqrt{x+2}$




当 $x\in(0,2)$ 时，$\sqrt{x+2} > x$ ∴ $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} > x_n$ 单增

$\dfrac{x_{n+1}}{x_n} = \dfrac{\sqrt{2+x_n}}{x_n}$

令 $f(x) = \dfrac{\sqrt{2+x}}{x}$

$f'(x) = \dfrac{\frac{1}{2}(2+x)^{-\frac{1}{2}}x + \sqrt{2+x}}{x^2}$

$X_2=\sqrt{2+\sqrt{2}} < \sqrt{2+2} = 2$

$X_3=\sqrt{2+X_2} < \sqrt{2+2} = 2$

$\vdots$

$X_n=\sqrt{2+X_{n-1}} < \sqrt{2+2} = 2$

$\therefore X_n<2$ 有上界

$\Rightarrow$ 单调有界准则 $\lim\limits_{n\to\infty} X_n = A$ 存在.

$A=2$ $\quad A^2=2+A \quad A^2-A-2$

$(A-2)(A+1)$

$= \dfrac{\frac{3}{2}x+2}{x^2\sqrt{2+x}}, x>0$

$\Rightarrow f'(x)>0, x>0$

$\Rightarrow f(x)\nearrow \Rightarrow X_n\nearrow$

如果 $x_n<2$

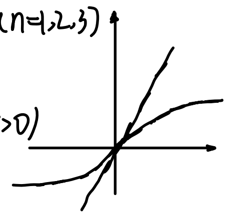
则 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}<2$

$\because x_1=\sqrt{2}<2$

$\therefore x_n<2$

300.2.10

$X_1=25 \quad X_{n+1}=\arctan X_n \quad (n=1,2,3)$



(1) 证明 $\{X_n\}$ 有极限

$X_{n+1}=\arctan X_n < X_n \ (x>0)$

$X_n$ 单减

$\arctan x \ge 0 \ (x\ge 0)$

$\to$ 极限存在 $\quad \lim\limits_{n\to\infty} X_n = A \quad A=\arctan A \Rightarrow A=0$

$\arctan x \sim x-\frac{x^3}{3}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{X_n-X_{n+1}}{X_n^3} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{X_n-\arctan X_n}{X_n^3} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{X_n-\left(X_n-\frac{X_n^3}{3}+o(X_n^3)\right)}{X_n^3} = \frac{1}{3}$